Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2024
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	29
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **29 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **5 problemas/preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas - 3 puntos c/u
  - 2 problemas de desarrollo - 10 puntos c/u
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

9 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

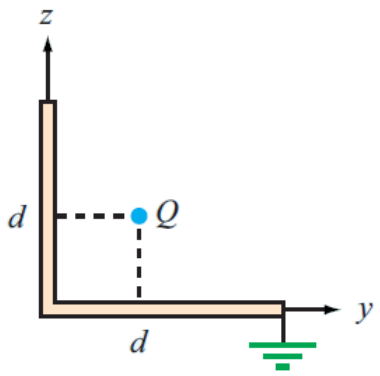
Dos placas conductoras semi-infinitas se localizan en $\phi = 0$ y $\phi = \pi/6$. La primera placa está conectada a un potencial $0\,[V]$ y la segunda a un potencial $100\,[V]$. Las placas están muy cercanas entre sí en $r = 0$, pero no se tocan.
Determine la expresión correcta para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ entre las dos placas.

$$\boldsymbol{E} = -\frac{600}{\pi r}\boldsymbol{a}_\phi$$

2. Pregunta Corta

3 Pts

Dada la carga puntual Q localizada en el punto $A(0, d, d)$ y el par de semiplanos infinitos conectados a tierra que se muestran en la siguiente figura:



Determine la expresión correcta para el potencial eléctrico $V(x, y, z)$ en cualquier punto tal que $x = 0$, $y > 0$ y $z > 0$.

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(y-d)^2+(z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(y-d)^2+(z+d)^2}} + \frac{1}{\sqrt{(y+d)^2+(z+d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(y+d)^2+(z-d)^2}}\right] \quad [V]$$

3. Pregunta Corta

3 Pts

Un campo eléctrico variante en el tiempo dado por

$$\boldsymbol{E} = 10\cos(10^{10}t - 133{,}42z)\boldsymbol{a}_x \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

está presente en un material no conductor con características $\varepsilon_r = 16$ y μ_r=1.
Determine el campo magnético $\boldsymbol{H}$ presente en el material.

$$\boldsymbol{H} = 106\cos(10^{10}t - 133{,}42)\,\boldsymbol{a}_y \quad [mA/m]$$

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Considere una estructura hecha de un núcleo de hierro de $\mu = 50\mu_0\,[H/m]$ que tiene una ranura de aire de $1\,[cm]$, como la que se muestra en la figura 1.

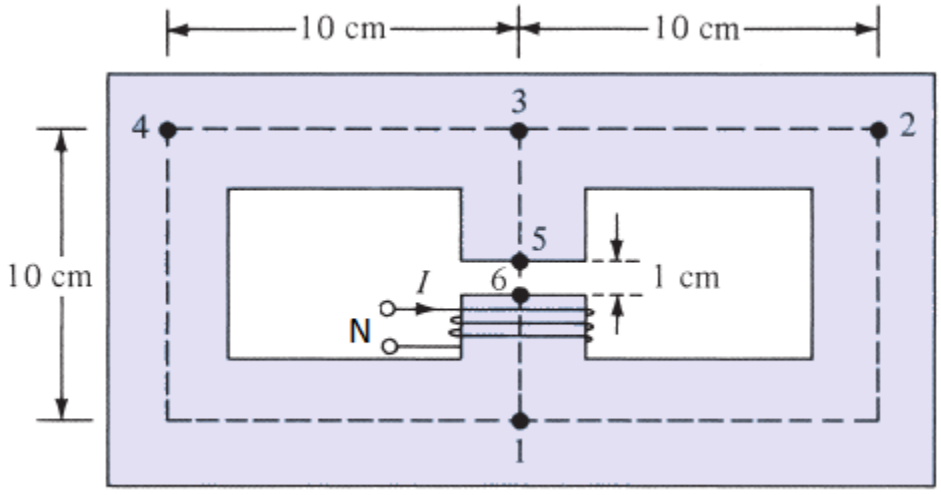


Figura 1: Estructura de núcleo de hierro con una ranura de aire.

Considere además que la bobina que se muestra tiene $N = 400$ vueltas y en ella circula una corriente $I\,[A]$ tal que genera una densidad de flujo magnético en la ranura de aire de $1{,}5\,[T]$. El área de la sección transversal de toda la estructura es $10\,[cm^2]$.
Responda lo siguiente:

a) Dibuje el circuito magnético equivalente de la estructura dada. Nombre las reluctancias de acuerdo con los números indicados para los segmentos que conforman dicha estructura. **2 Pts**

b) Calcule el valor de todas las reluctancias pertinentes. **3 Pts**

$$\mathcal{R}_{143} = \mathcal{R}_{123} = 4{,}77\,[MH^{-1}]$$
$$\mathcal{R}_{35} + \mathcal{R}_{61} = 1{,}43\,[MH^{-1}]$$
$$\mathcal{R}_{56} = 7{,}96\,[MH^{-1}]$$

c) Calcule el valor de la corriente I. **5 Pts**

$$I = 44{,}16\,[A]$$

Problema 2 **10 Pts**

Un filamento de longitud infinita conduce una corriente eléctrica $i(t)$ y su ubicación coincide con el eje z del sistema de coordenadas. Rodeando a éste se encuentra el núcleo de un toroide circular de hierro de radio interno $a\,[m]$, radio externo $b\,[m]$ y espesor $c\,[m]$, cuya permeabilidad magnética es $\mu = \mu_r\mu_0\,[H/m]$. En el toroide además se enrolla una espira de N vueltas, como se observa en la figura 2.

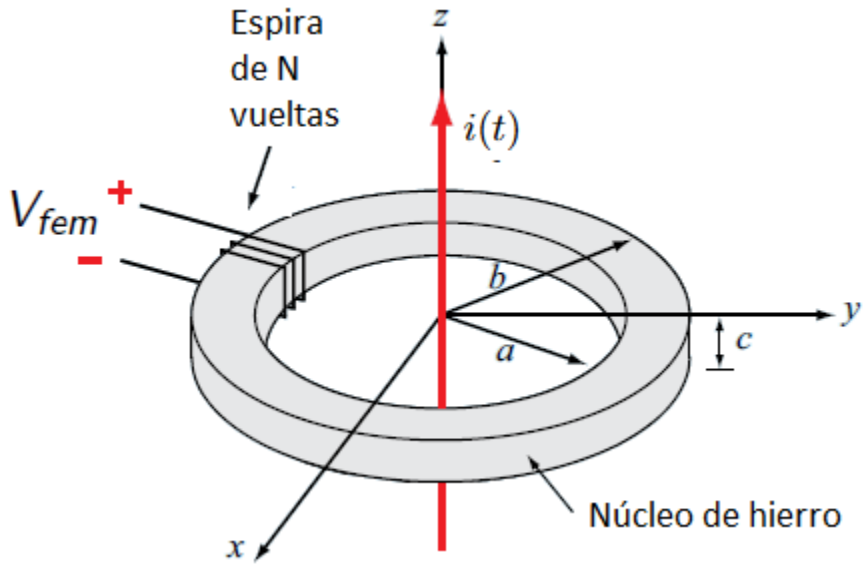


Figura 2: Filamento infinito rodeado de un toroide circular de hierro con espira de N vueltas.

Responda lo siguiente:

a) Obtenga la expresión para la densidad de flujo magnético en cualquier punto en el espacio alrededor del filamento en función de las variables que correspondan. 2.5 Pts

$$\boldsymbol{B} = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{a}_\phi & \textit{para el vacío} \\ \dfrac{\mu_r\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{a}_\phi & \textit{para el toroide} \end{cases} \quad [Wb/m^2]$$

b) Obtenga la expresión para el flujo magnético que circula en el núcleo del toroide en función de las variables que correspondan. 5 Pts

$$\Phi = \frac{I\mu_r\mu_0 c}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad [Wb]$$

c) Si la corriente en el filamento es $i(t) = I_0\,\text{sen}(\omega t)\,[A]$, obtenga la expresión para la tensión inducida en la espira V_{fem} en función de las variables que correspondan. 2.5 Pts

$$fem = -\frac{\omega N I_0\mu_r\mu_0 c}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right)\cos(\omega t) \quad [V]$$